# 习　题　四

1. 利用切比雪夫不等式求一枚均匀钱币需抛多少次才能使样本均值$\overline{X}$落在 0.4 到 0.6 之间的概率至少为 0.9？这里$\overline{X}$是样本$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$的均值，而$X_i$表示第 $i$ 次抛均匀钱币时正面出现的次数.

2. 设总体 $X$ 的方差为 $\sigma^2=4$，而$\overline{X}$是容量为 100 的样本均值. 利用切比雪夫不等式求出一个下限和一个上限，使得$\overline{X}-\mu$($\mu$ 为总体 $X$ 的数学期望)落在这两个界限之间的概率至少为 0.90.

3. 设总体 $X$ 的二阶原点矩存在，$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$为其一个样本，$\overline{X}$为该样本的样本均值，试证 $X_i-\overline{X}$与 $X_j-\overline{X}(i\neq j)$的相关系数为 $\rho=-\dfrac{1}{n-1}$.

4. 设 $X\sim N(0,1)$. 利用伽马函数的定义与性质，证明 $E[X^{2n}]=1\cdot3\cdot5\cdot\cdots\cdot(2n-1)$.

5. 记 $Z=\dfrac{X}{Y}$，其中 $X$ 是具有对称密度函数的连续型随机变量，$Y$ 是非负连续型随机变量. 试证 $Z$ 的密度函数也是对称函数.

6. 设随机变量 $X$ 具有对称的密度函数 $f(x)$，$F(x)$为其分布函数. 再设 $g(x)$与 $G(x)$分别为 $|X|$的密度函数与分布函数.

(1) 证明　$F(x)+F(-x)=1;G(x)=2F(x)-1,\forall x\geqslant 0$.

(2) 证明　$f(x)=\dfrac{1}{2}g(|x|)$.

7. 验证(4.16)式.

8. (1) 已知 $X_n\xrightarrow{P}a$，　$Y_n\xrightarrow{P}b$. 试证　$X_n+Y_n\xrightarrow{P}a+b$.

(2) 设 $a_n(n\geqslant 1)$是实数，且有 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$. 又已知 $Y_n\xrightarrow{P}b$，试证 $a_nY_n\xrightarrow{P}ab$. 特别地有 $aY_n\xrightarrow{P}ab$.

(3) 已知 $X_n\xrightarrow{P}a$，试证 $X_n^2\xrightarrow{P}a^2$.

(4) 设 $X_n(n\geqslant 1)$为非负随机变量. 已知 $X_n\xrightarrow{P}a(a\geqslant 0)$，试证 $\sqrt{X_n}\xrightarrow{P}\sqrt{a}$.

9. 设$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$为总体 $X$ 的一个样本，$A_k$为此样本的 $k$ 阶原点矩. 若总体 $X$ 的 $k$ 阶原点矩 $\alpha_k$存在，利用大数定律证明

$$A_k\xrightarrow{P}\alpha_k(n\to\infty).$$

10. 设$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$是总体 $X$ 的一个容量为 $n$ 的样本，$S_n^2$为该样本的样本方差. 另设总体 $X$ 的方差 $DX=\sigma^2$存在，试证 $S_n^2\xrightarrow{P}\sigma^2$，　$\dfrac{S_n}{\sigma}\xrightarrow{P}1$.

## 附录 4.1　三个常用统计分布密度函数的推导

以下依次给出 §4.3 中命题 4.1，4.3 与 4.4 的证明.

**1. 命题 4.1 的证明**

**证明**　由(4.17)知，当 $n=1$ 时，(4.18)成立. 使用数学归纳法. 设 $n=k$ 时，(4.18)成立，令

$$\zeta = X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_k^2, \quad \eta = X_{k+1}^2, \quad \gamma = X + Y.$$

由归纳假设及(4.17)知 $\zeta,\eta$ 的密度函数分别为

$$f_\zeta(x) = \frac{1}{2^{\frac{k}{2}}\Gamma\left(\frac{k}{2}\right)} x^{\frac{k}{2}-1} e^{-\frac{1}{2}x}, \quad x>0,$$

$$f_\eta(y) = \frac{1}{2^{\frac{1}{2}}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)} y^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{1}{2}y}, \quad y>0.$$

由于 $\zeta$ 与 $\eta$ 皆为非负的随机变量且相互独立，由第3章的卷积公式(见例3.14)可推知，当 $z>0$ 时，$\gamma$ 的密度函数可按下式计算：

$$\begin{aligned}
f_\gamma(z) &= \int_0^z f_\zeta(z-y) f_\eta(y)\,\mathrm{d}y \\
&= \frac{1}{2^{\frac{k+1}{2}}\Gamma\left(\frac{k}{2}\right)\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)} \int_0^z (z-y)^{\frac{k}{2}-1} e^{-\frac{1}{2}(z-y)} y^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{1}{2}y}\,\mathrm{d}y \\
&= \frac{e^{-\frac{1}{2}z}}{2^{\frac{k+1}{2}}\Gamma\left(\frac{k}{2}\right)\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)} \int_0^z (z-y)^{\frac{k}{2}-1} y^{-\frac{1}{2}}\,\mathrm{d}y \\
&= \frac{e^{-\frac{1}{2}z} z^{\frac{k+1}{2}-1}}{2^{\frac{k+1}{2}}\Gamma\left(\frac{k}{2}\right)\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)} \int_0^z \left(1-\frac{y}{z}\right)^{\frac{k}{2}-1} \left(\frac{y}{z}\right)^{-\frac{1}{2}} \mathrm{d}\left(\frac{y}{z}\right) \\
&= \frac{e^{-\frac{1}{2}z} z^{\frac{k+1}{2}-1}}{2^{\frac{k+1}{2}}\Gamma\left(\frac{k}{2}\right)\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)} \int_0^1 (1-t)^{\frac{k}{2}-1} t^{\frac{1}{2}-1}\,\mathrm{d}t \quad \left(\text{令 } t=\frac{y}{z}\right) \\
&= \frac{\mathrm{B}\left(\frac{k}{2},\frac{1}{2}\right)}{2^{\frac{k+1}{2}}\Gamma\left(\frac{k}{2}\right)\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)} z^{\frac{k+1}{2}-1} e^{-\frac{1}{2}z} \\
&= \frac{1}{2^{\frac{k+1}{2}}\Gamma\left(\frac{k+1}{2}\right)} z^{\frac{k+1}{2}-1} e^{-\frac{1}{2}z},
\end{aligned}$$

其中倒数第二个等式中使用了贝塔函数的定义：

$$\mathrm{B}(a,b) = \int_0^1 x^{a-1}(1-x)^{b-1}\,\mathrm{d}x.$$

在最后一个等式中，使用了贝塔函数 B 与伽马函数 Γ 间的关系：

$$\mathrm{B}(a,b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}.$$

这表明，当 $n=k+1$ 时，(4.18)式也成立.

**2. 命题 4.3 的证明**

**证明**　首先，因 $X\sim\chi^2(m)$，$Y\sim\chi^2(n)$，由定义 4.6 知，$X$ 与 $Y$ 的密度函数分别为

$$f_X(x)=\frac{1}{2^{\frac{m}{2}}\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)}x^{\frac{m}{2}-1}e^{-\frac{1}{2}x},\quad x>0,$$

$$f_Y(y)=\frac{1}{2^{\frac{n}{2}}\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}y^{\frac{n}{2}-1}e^{-\frac{1}{2}y},\quad y>0.$$

设 $Z_0=\frac{X}{Y}$，从而 $Z=\left(\frac{n}{m}\right)Z_0$.

由于 $X$ 与 $Y$ 皆为非负的随机变量且相互独立，由第 3 章的例 3.16 知，当 $z>0$ 时，随机变量 $Z_0$ 的密度函数可按下式计算：

$$\begin{aligned}
f_{Z_0}(z)&=\int_0^{\infty}f_X(yz)f_Y(y)y\mathrm{d}y\\
&=\frac{1}{2^{\frac{m+n}{2}}\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}\int_0^{\infty}(yz)^{\frac{m}{2}-1}e^{-\frac{1}{2}yz}y^{\frac{n}{2}-1}e^{-\frac{1}{2}y}y\mathrm{d}y\\
&=\frac{z^{\frac{m}{2}-1}}{2^{\frac{m+n}{2}}\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}\int_0^{\infty}y^{\frac{m+n}{2}-1}e^{-\frac{y}{2}(z+1)}\mathrm{d}y\\
&=\frac{z^{\frac{m}{2}-1}(1+z)^{-\frac{m+n}{2}}}{\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}\int_0^{\infty}t^{\frac{m+n}{2}-1}e^{-t}\mathrm{d}t\quad\left(\text{令 }t=\frac{y(z+1)}{2}\right)\\
&=\frac{\Gamma\left(\frac{m+n}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}z^{\frac{m}{2}-1}(1+z)^{-\frac{m+n}{2}}\\
&=\frac{1}{\mathrm{B}\left(\frac{m}{2},\frac{n}{2}\right)}z^{\frac{m}{2}-1}(1+z)^{-\frac{m+n}{2}}.
\end{aligned}$$

再由于 $Z=\left(\frac{n}{m}\right)Z_0$，当 $z>0$ 时，即知随机变量 $Z$ 的密度函数可表示为

$$f_Z(z)=\frac{m}{n}f_{Z_0}\left(\frac{m}{n}z\right)=\frac{1}{\mathrm{B}\left(\frac{m}{2},\frac{n}{2}\right)}\left(\frac{m}{n}\right)\left(\frac{m}{n}z\right)^{\frac{m}{2}-1}\left(1+\frac{m}{n}z\right)^{-\frac{m+n}{2}}.$$

**3. 命题 4.4 的证明**

**证明**　首先注意到，$T$ 的表示式(4.22)中的分母为非负连续型随机变量且与 $X$ 独立；而 $X$ 服从标准正态分布，从而具有对称的密度函数. 因此，由两独立随机变量商的密度函数公式可推出随机变量 $T$ 的密度函数也是对称函数(见习题四的第 5 题).

其次，以 $f_T(t)$ 与 $f_{|T|}(t)$ 分别表示 $T$ 与 $|T|$ 的密度函数，由于 $T$ 具有对称的密度函数，不难证明，当 $t>0$ 时，$f_T(t)=\frac{1}{2}f_{|T|}(t)$(见习题四的第 6 题).

现设 $F=\frac{X^2}{Y/n}$，则 $F\sim F(1,n)$，且由命题 4.3 知，随机变量 $F$ 的密度函数为

$$f_F(x)=\frac{1}{\mathrm{B}\left(\frac{1}{2},\frac{n}{2}\right)}\frac{1}{n}\left(\frac{x}{n}\right)^{-\frac{1}{2}}\left(1+\frac{x}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}},\quad x>0.$$

再注意到

$$|T|=\frac{|X|}{\sqrt{Y/n}}=\sqrt{F},$$

由练习2-5的第9题便知，当$t>0$时，应有

$$f_{|T|}(t)=2tf_F(t^2)=\frac{2t}{\mathrm{B}\left(\frac{1}{2},\frac{n}{2}\right)}\frac{1}{n}\left(\frac{t^2}{n}\right)^{-\frac{1}{2}}\left(1+\frac{t^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}$$

$$=\frac{2}{\mathrm{B}\left(\frac{1}{2},\frac{n}{2}\right)\sqrt{n}}\left(1+\frac{t^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}.$$

于是，当$t>0$时，

$$f_T(t)=\frac{1}{2}f_{|T|}(t)=\frac{1}{\mathrm{B}\left(\frac{1}{2},\frac{n}{2}\right)\sqrt{n}}\left(1+\frac{t^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}.$$

这表明，当$x>0$时，(4.23)式是成立的. 再由于$f_T(t)$是对称函数，即知当$x<0$时，(4.23)式也成立.

## 附录4.2　正态总体抽样分布的基础性定理

在证明定理4.1之前，先给出两个预备性命题.

**命题4.5**　设$X_1,X_2,\cdots,X_n$为相互独立同分布的随机变量，而且$X_i\sim N(0,1)$，$i=1,2,\cdots,n$. 再设$\boldsymbol{A}$为$n$阶正交矩阵，即$\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}$，其中$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$表示矩阵$\boldsymbol{A}$之转置，$\boldsymbol{E}$为单位矩阵，记$\boldsymbol{X}=(X_1,X_2,\cdots,X_n)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{AX}=(Y_1,Y_2,\cdots,Y_n)^{\mathrm{T}}$，则$Y_1,Y_2,\cdots,Y_n$仍为相互独立同分布的随机变量，且$Y_i\sim N(0,1)$，$i=1,2,\cdots,n$.

**证明**　由例4.1知，$n$维随机向量$\boldsymbol{X}$的联合密度函数为

$$f(\boldsymbol{x})=\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^n\exp\left(-\frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}\right),$$

其中$\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$，则$n$维随机向量$\boldsymbol{Y}$的分布函数为

$$F(y_1,y_2,\cdots,y_n)=\int\cdots\int_{\boldsymbol{Ax}\leqslant\boldsymbol{y}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^n\exp\left(-\frac{1}{2}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}\right)\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_n.$$

在上述$n$重积分中作变量替换$\boldsymbol{t}=\boldsymbol{Ax}$. 由于$\boldsymbol{A}$为正交矩阵，便知$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{t}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{t}$，而变换的雅可比行列式为

$$J=\left|\frac{\partial x_i}{\partial t_j}\right|=|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|.$$

再由于$\boldsymbol{A}$为正交矩阵，即知行列式$|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|$的值为1或$-1$，从而雅可比行列式的绝对值$|J|=1$. 于是

$$F(y_1,y_2,\cdots,y_n) = \int_{-\infty}^{y_1}\cdots\int_{-\infty}^{y_n}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^n \exp\left\{-\frac{1}{2}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{t})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{t})\right\}\mathrm{d}t_1\mathrm{d}t_2\cdots\mathrm{d}t_n$$

$$= \int_{-\infty}^{y_1}\cdots\int_{-\infty}^{y_n}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^n \exp\left\{-\frac{1}{2}\boldsymbol{t}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{t}\right\}\mathrm{d}t_1\mathrm{d}t_2\cdots\mathrm{d}t_n = \prod_{i=1}^{n}\Phi_0(y_i).$$

这表明 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_n$ 相互独立同分布，且 $Y_i\sim N(0,1)$，$i=1,2,\cdots,n$.

**命题 4.6**　设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为相互独立同分布的随机变量，且 $X_i\sim N(0,1)$，$i=1,2,\cdots,n$. 记

$$\overline{X} = \frac{1}{n}(X_1+X_2+\cdots+X_n),\quad S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2,$$

则 $\overline{X}\sim N\left(0,\frac{1}{n}\right)$，$(n-1)S^2\sim\chi^2(n-1)$，且 $\overline{X}$ 与 $S^2$ 相互独立.

**证明**　首先，由第 3 章中的(3.44)式可推知 $\overline{X}\sim N\left(0,\frac{1}{n}\right)$. 其次，不难验证

$$(n-1)S^2 = \sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2 = \sum_{i=1}^{n}X_i^2 - n(\overline{X})^2.$$

现令　$Y_k = \dfrac{1}{\sqrt{k(k+1)}}(X_1+X_2+\cdots+X_k-X_{k+1})$，$k=1,2,\cdots,n-1$；

$$Y_n = \frac{1}{\sqrt{n}}(X_1+X_2+\cdots+X_n) = \sqrt{n}\,\overline{X}.$$

可以验证这是由 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)^{\mathrm{T}}$ 至 $(Y_1,Y_2,\cdots,Y_n)^{\mathrm{T}}$ 的正交变换，即若记 $\boldsymbol{Y}=(Y_1,Y_2,\cdots,Y_n)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{X}=(X_1,X_2,\cdots,X_n)^{\mathrm{T}}$，当把上述诸式统写成矩阵等式 $\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$ 后，可以验证 $\boldsymbol{A}$ 为一正交矩阵. 这样，由上述命题知 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_n$ 相互独立同分布，且 $Y_i\sim N(0,1)$，$i=1,2,\cdots,n$.

再因 $\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵，即知

$$Y_1^2+Y_2^2+\cdots+Y_n^2 = \boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Y} = (\boldsymbol{A}\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X} = \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{X} = \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X} = X_1^2+X_2^2+\cdots+X_n^2,$$

从而

$$(n-1)S^2 = \sum_{i=1}^{n}X_i^2 - n(\overline{X})^2 = \sum_{i=1}^{n}Y_i^2 - Y_n^2 = Y_1^2+Y_2^2+\cdots+Y_{n-1}^2.$$

这样，由命题 4.1 与定义 4.6 即知 $(n-1)S^2\sim\chi^2(n-1)$.

此外，$(n-1)S^2$ 与 $Y_n$ 独立，从而也和 $\overline{X}$ 独立.

**定理 4.1 的证明**　记

$$X_i^* = \frac{X_i-\mu}{\sigma},\ i=1,2,\cdots,n,$$

则　$X_1^*,X_2^*,\cdots,X_n^*$ 相互独立，且有 $X_1^*\sim N(0,1)$，$i=1,2,\cdots,n$.

现记

$$\overline{X}^* = \frac{1}{n}(X_1^*+X_2^*+\cdots+X_n^*),\quad (S^*)^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i^*-\overline{X}^*)^2.$$

首先，由命题 4.6 知，$\overline{X}^*\sim N\left(0,\frac{1}{n}\right)$，$(n-1)(S^*)^2\sim\chi^2(n-1)$ 且 $\overline{X}^*$ 与 $(S^*)^2$ 相互独立.

其次，不难验证

$$\overline{X}^* = \frac{\overline{X}-\mu}{\sigma},\text{即}\overline{X} = \sigma\overline{X}^*+\mu,\quad (S^*)^2 = \frac{S^2}{\sigma^2},\text{即}S^2 = \sigma^2(S^*)^2.$$

故知$\bar{X}$与$S^2$也相互独立，且$\bar{X}\sim N\left(\mu,\frac{\sigma^2}{n}\right)$，$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$.

## 附录 4.3　一般总体枢轴量 $T_n$ 的极限分布

为了给出定理 4.4 的证明，先给出一个预备性命题.

**命题 4.7**　设

$$X_n\xrightarrow{d}X,\quad Y_n\xrightarrow{P}1,$$

则

$$X_nY_n\xrightarrow{d}X.$$

**证明**　因 $Y_n\xrightarrow{P}1$，任取 $0<\varepsilon<1$，恒有

$$\lim_{n\to\infty}P\{1-\varepsilon\leqslant Y_n\leqslant 1+\varepsilon\}=1.$$

记 $A_n=\{1-\varepsilon\leqslant Y_n\leqslant 1+\varepsilon\}$，便有 $\lim_{n\to\infty}P(\bar{A}_n)=0$. 由于

$$P\{X_nY_n\leqslant\varepsilon\}=P\{X_nY_n\leqslant x,1-\varepsilon\leqslant Y_n\leqslant 1+\varepsilon\}+P(\{X_nY_n\leqslant x\}\cap\bar{A}_n)$$

且

$$P\{X_nY_n\leqslant x,1-\varepsilon\leqslant Y_n\leqslant 1+\varepsilon\}\leqslant P\{X_n\leqslant\frac{x}{1-\varepsilon},1-\varepsilon\leqslant Y_n\leqslant 1+\varepsilon\}\leqslant P\left\{X_n\leqslant\frac{x}{1-\varepsilon}\right\}$$

$$\begin{aligned}P\{X_nY_n\leqslant x,1-\varepsilon\leqslant Y_n\leqslant 1+\varepsilon\}&\geqslant P\left\{X_n\leqslant\frac{x}{1+\varepsilon},1-\varepsilon\leqslant Y_n\leqslant 1+\varepsilon\right\}\\&=P\left\{X_n\leqslant\frac{x}{1+\varepsilon}\right\}-P\left(\left\{X_n\leqslant\frac{x}{1+\varepsilon}\right\}\cap\bar{A}_n\right)\\&\geqslant P\left\{X_n\leqslant\frac{x}{1+\varepsilon}\right\}-P(\bar{A}_n),\end{aligned}$$

于是

$$P\left\{X_n\leqslant\frac{x}{1+\varepsilon}\right\}-P(\bar{A}_n)\leqslant P\{X_nY_n\leqslant x\}\leqslant P\left\{X_n\leqslant\frac{x}{1-\varepsilon}\right\}+P(\bar{A}_n).$$

由于对 $X$ 的分布函数 $F(x)$ 的任意连续点有

$$\lim_{\varepsilon\to0}\lim_{n\to\infty}\left[P\left\{X_n\leqslant\frac{x}{1+\varepsilon}\right\}-P(\bar{A}_n)\right]=\lim_{\varepsilon\to0}\lim_{n\to\infty}\left[P\left\{X_n\leqslant\frac{x}{1-\varepsilon}\right\}+P(\bar{A}_n)\right]=F(x),$$

从而由夹逼定理知：

$$\lim_{n\to\infty}P\{X_nY_n\leqslant x\}=F(x)，\text{对一切 } F(x)\text{ 的连续点 } x.$$

**定理 4.4(2) 的证明**

由习题四的第 10 题知 $\frac{S}{\sigma}\xrightarrow{P}1$. 再因 $T_n=\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}=U_n\frac{\sigma}{S}$，

故由定理 4.4(1) 与命题 4.7 即知　$F_{T_n}(x)\to\Phi_0(x)$.